Les lipides

Les figures du cours à savoir refaire : cache-les, redessine-les, compare.

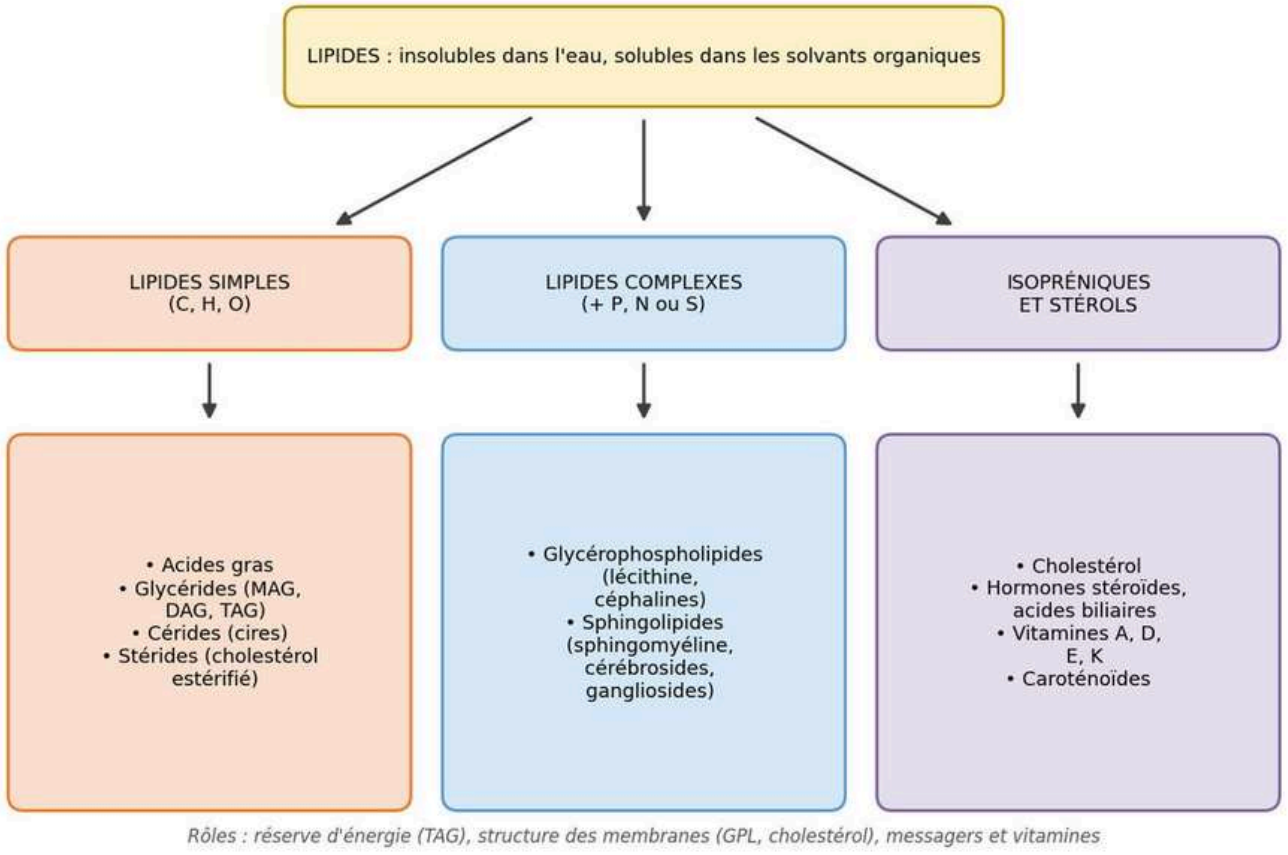


Figure 5.1 – Classification des lipides (5.3.1)

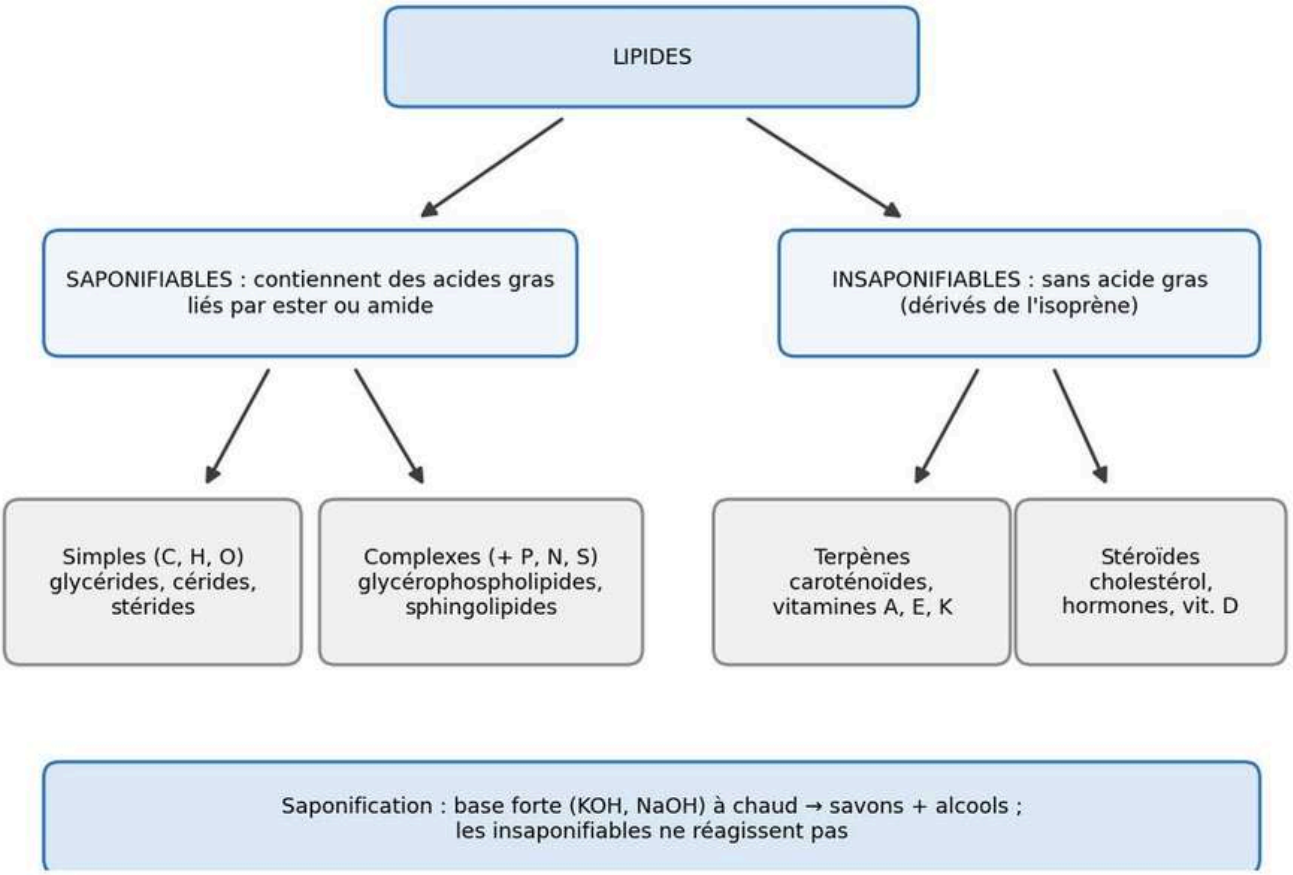


Figure 5.2 – Classer les lipides : saponifiables et insaponifiables (5.3.1)

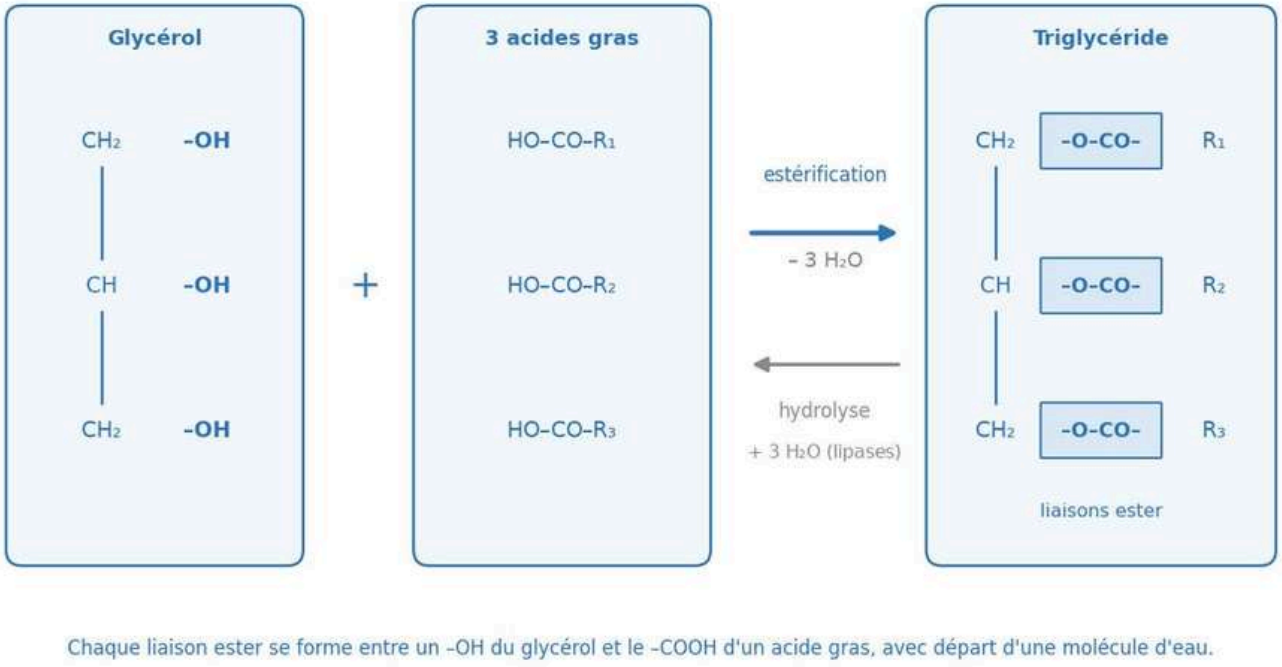


Figure 5.3 – Formation et hydrolyse d'un triglycéride : la liaison ester (5.3.1)

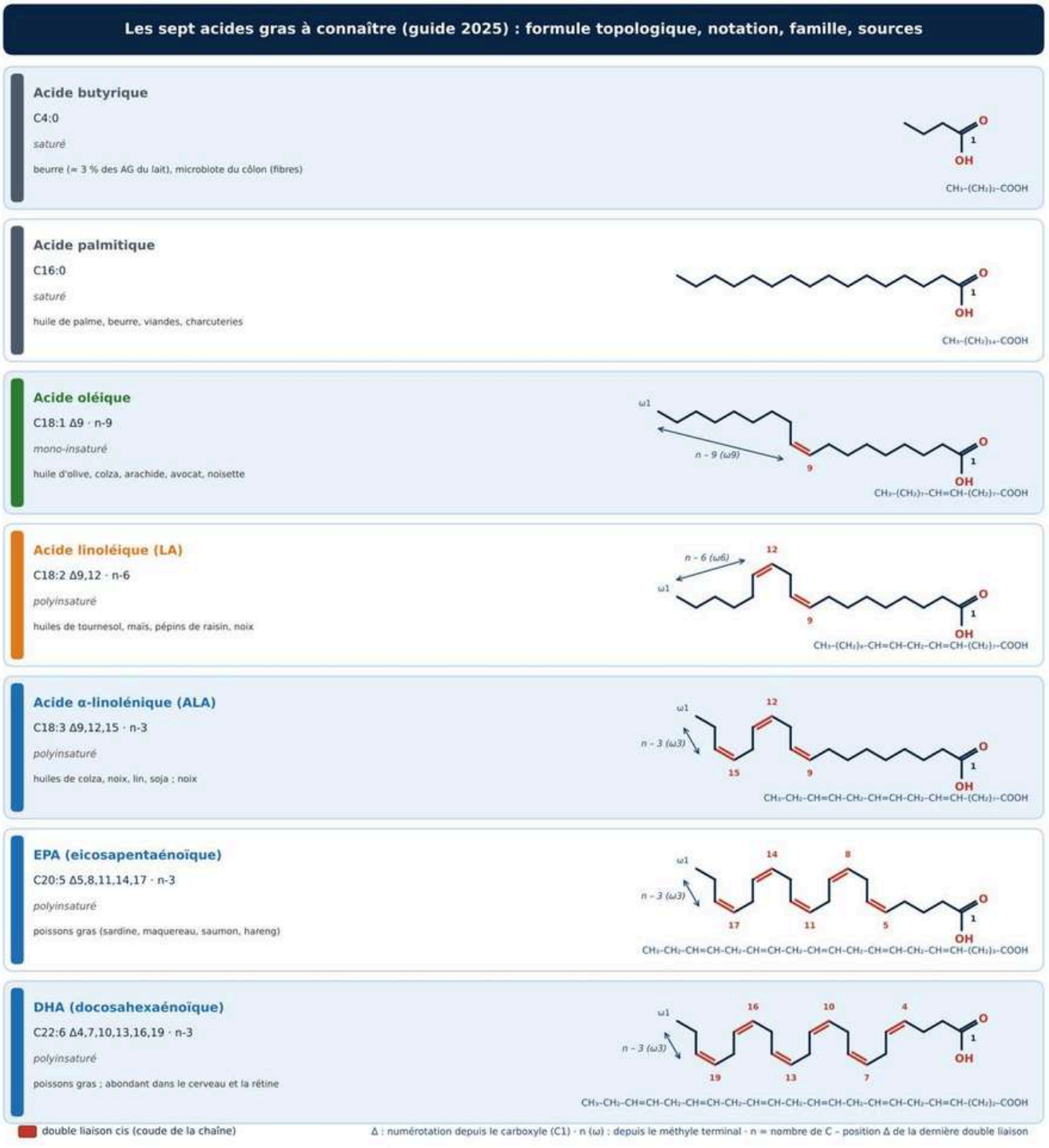


Figure originale – acides gras exigés par le guide d'accompagnement 2025 (BPADN, structure et propriétés des lipides)

Figure 5.4 – Les sept acides gras à connaître : formule topologique, notation, famille, sources et formule semi-développée (5.3.2)

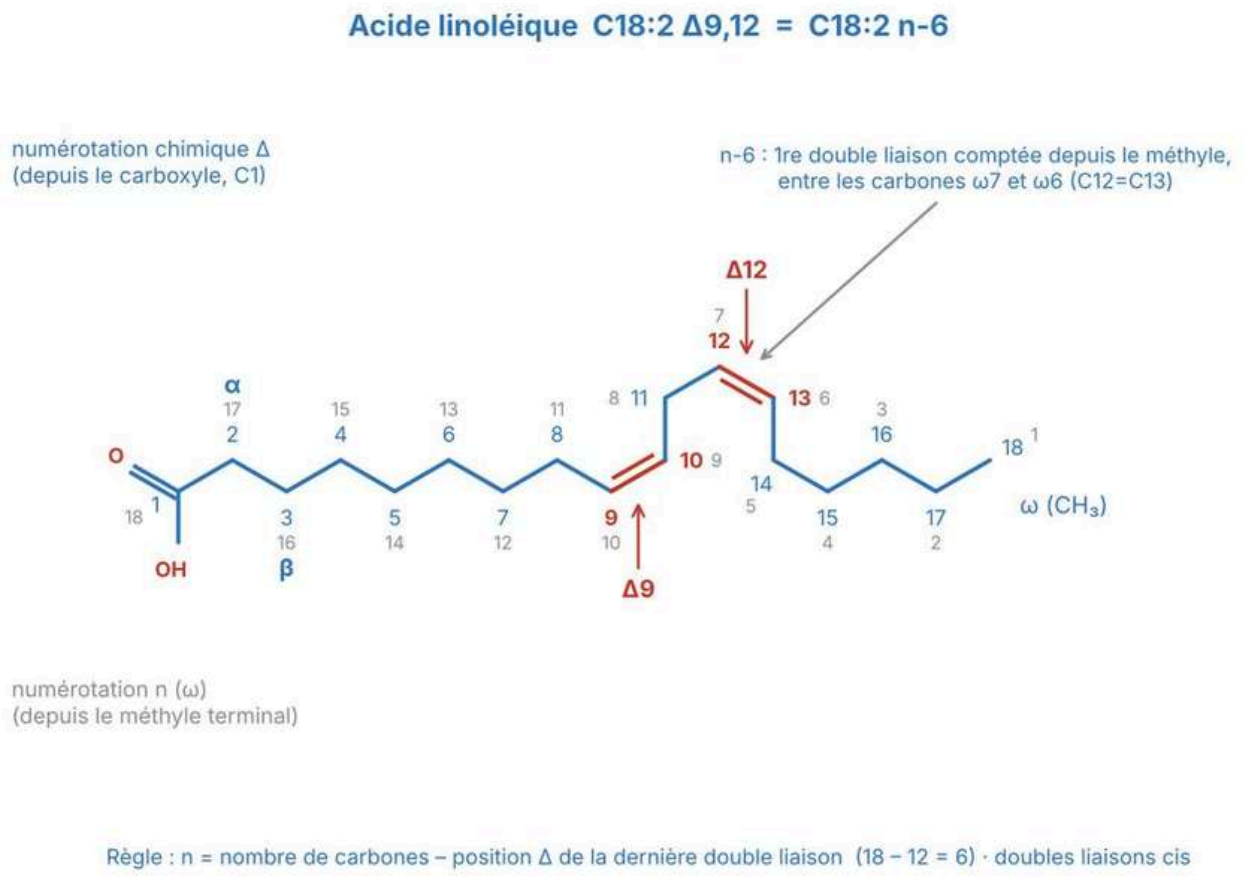


Figure 5.5 – Lire un acide gras : numérotation Δ depuis le carboxyle et n (oméga) depuis le méthyle (5.3.2)

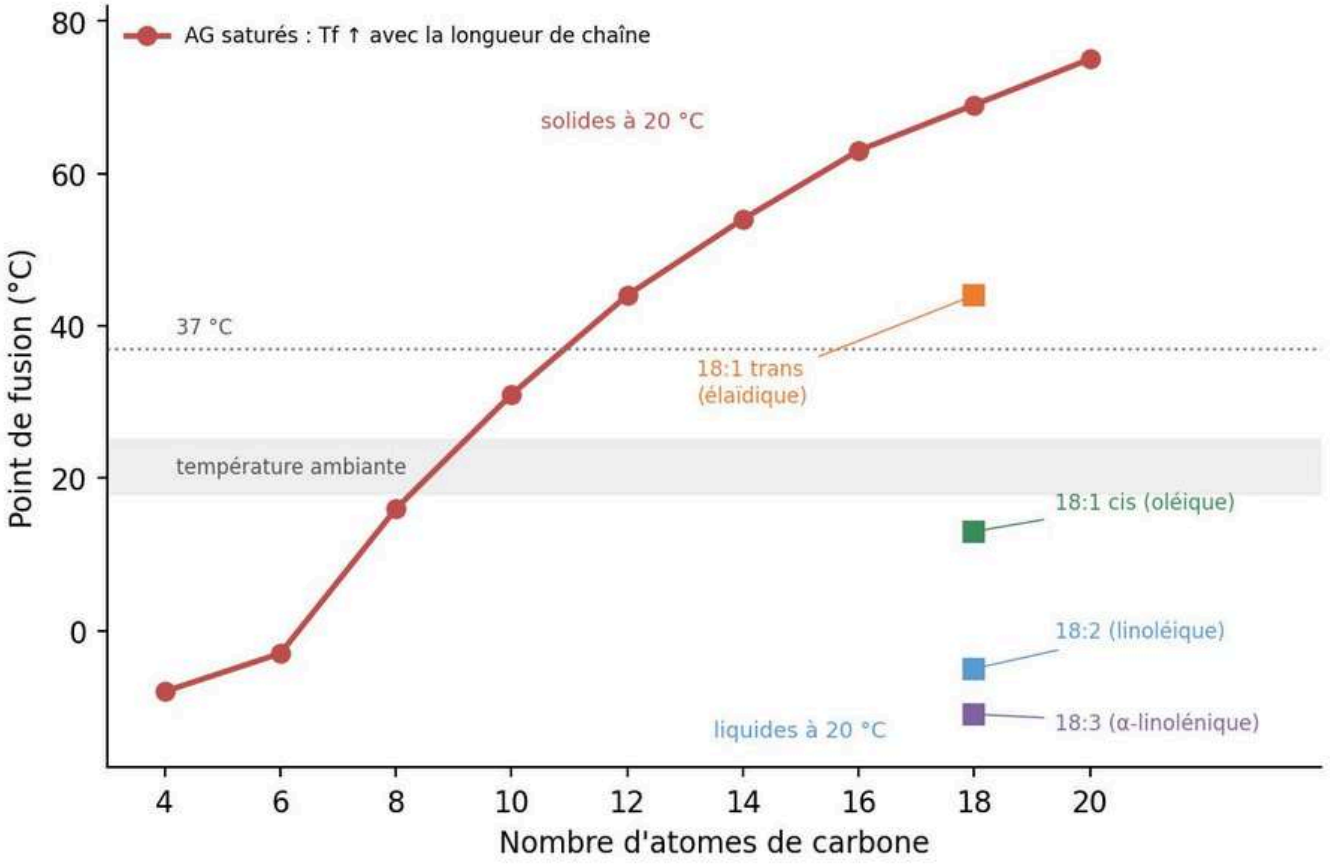


Figure 5.6 – Point de fusion des acides gras : effet de la longueur de chaîne et des doubles liaisons (5.3.3)

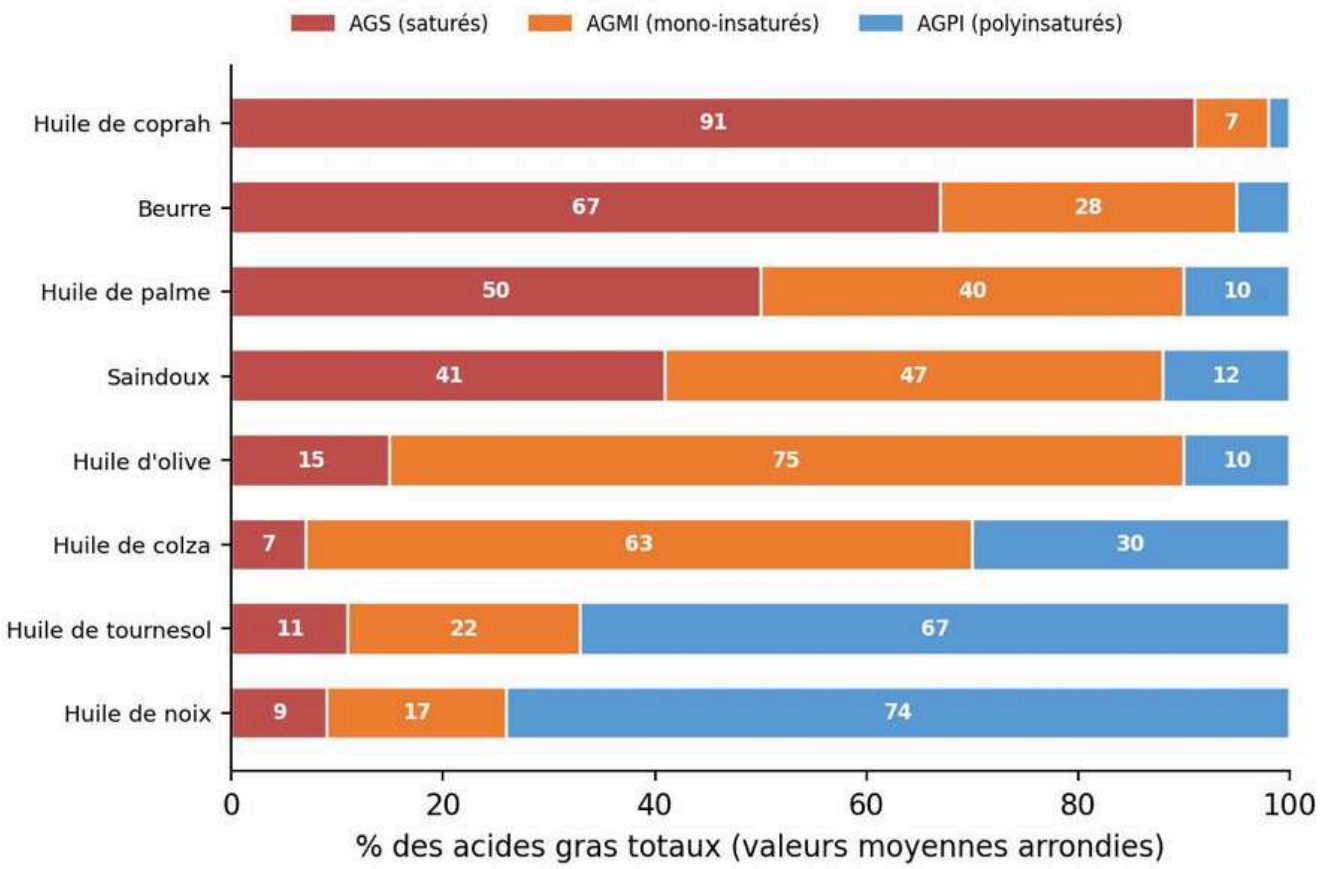


Figure 5.7 – Profil en acides gras de quelques corps gras alimentaires (5.3.3)

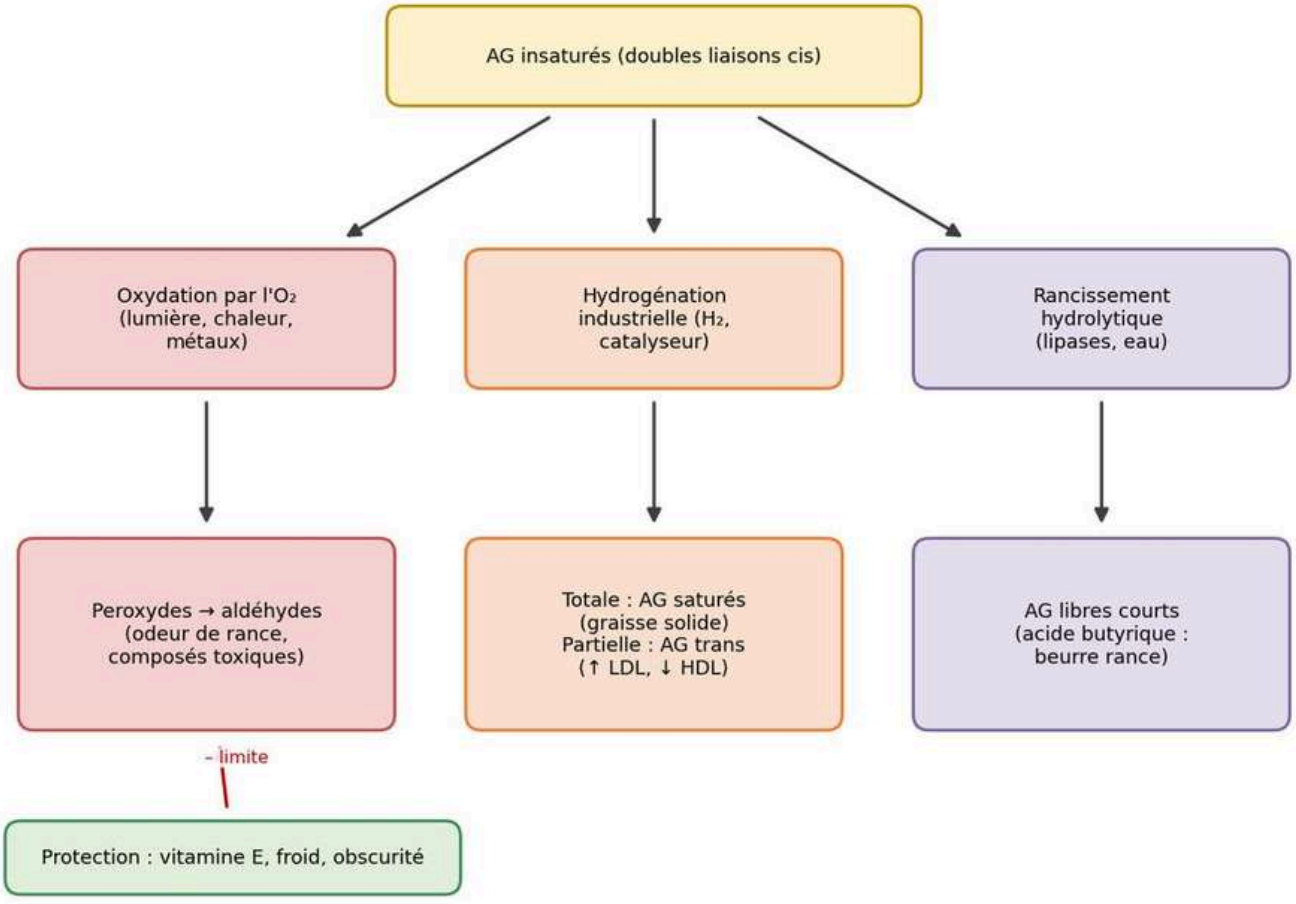


Figure 5.8 – Altérations des acides gras insaturés : oxydation, hydrogénation, hydrolyse (5.3.3)

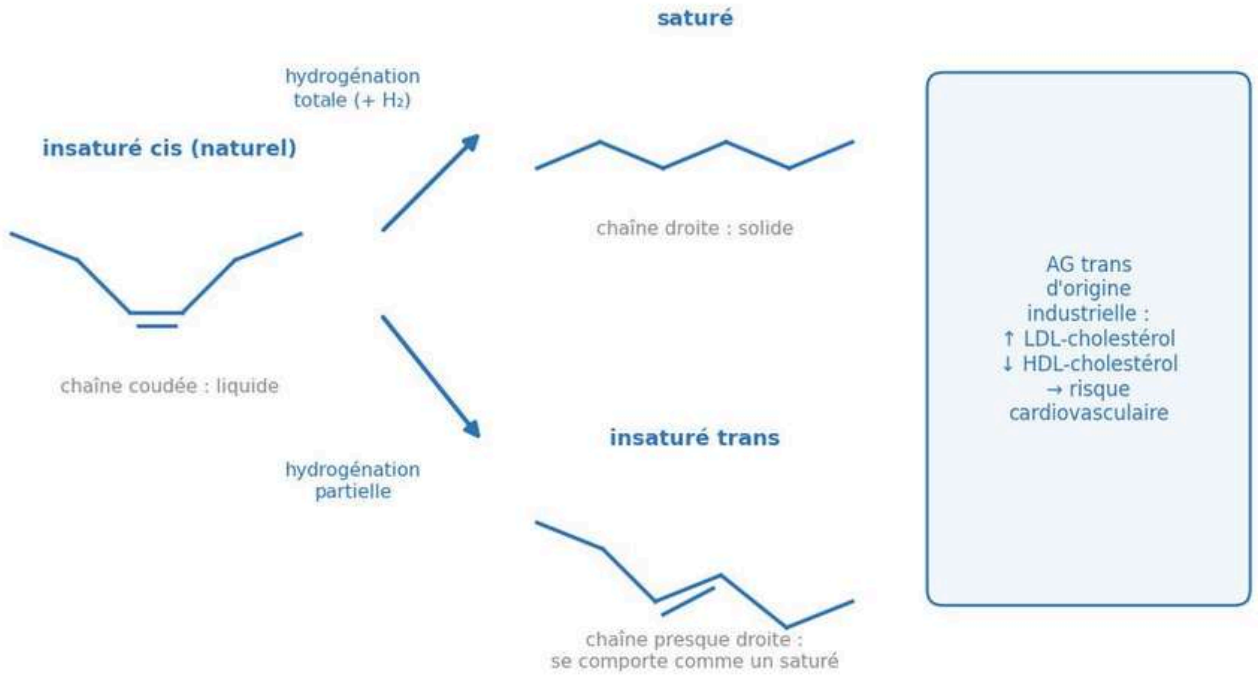


Figure 5.9 – Hydrogénation des huiles : acides gras saturés et trans (5.3.3)

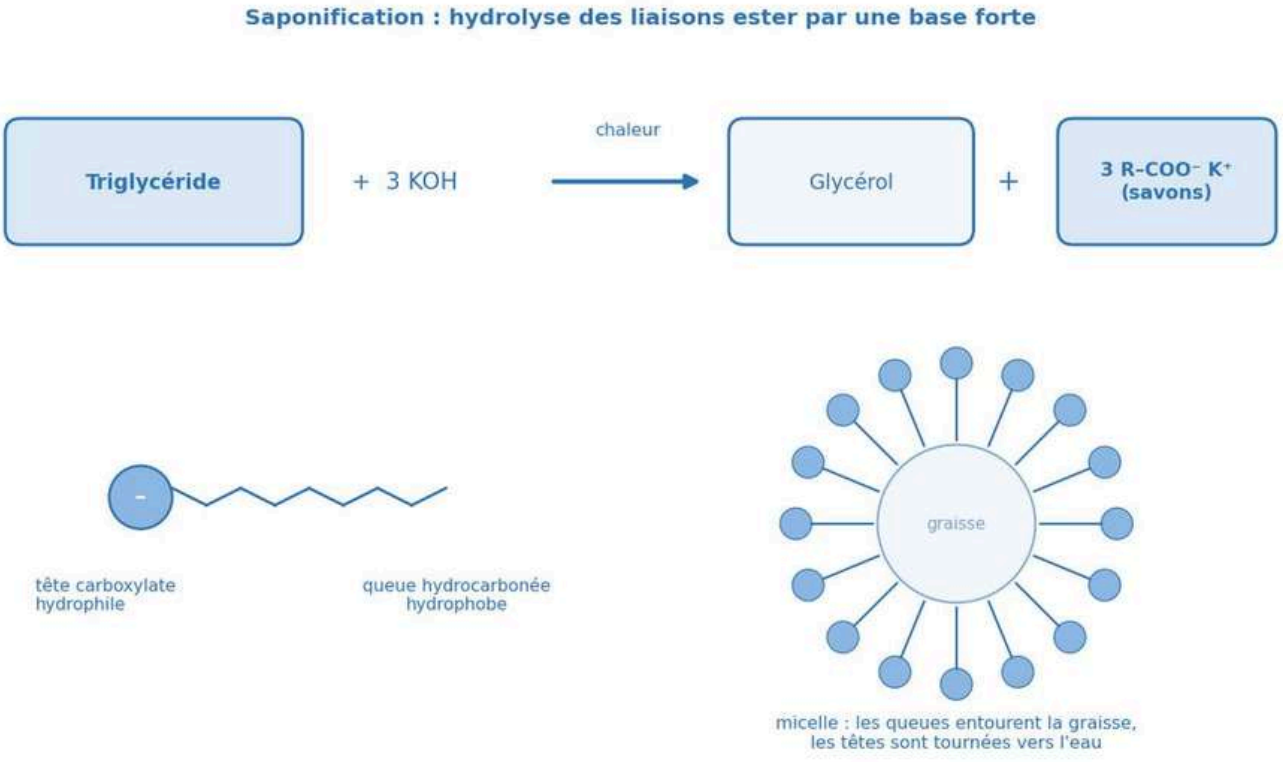


Figure 5.10 – Saponification d'un triglycéride et pouvoir détergent du savon (5.3.3)

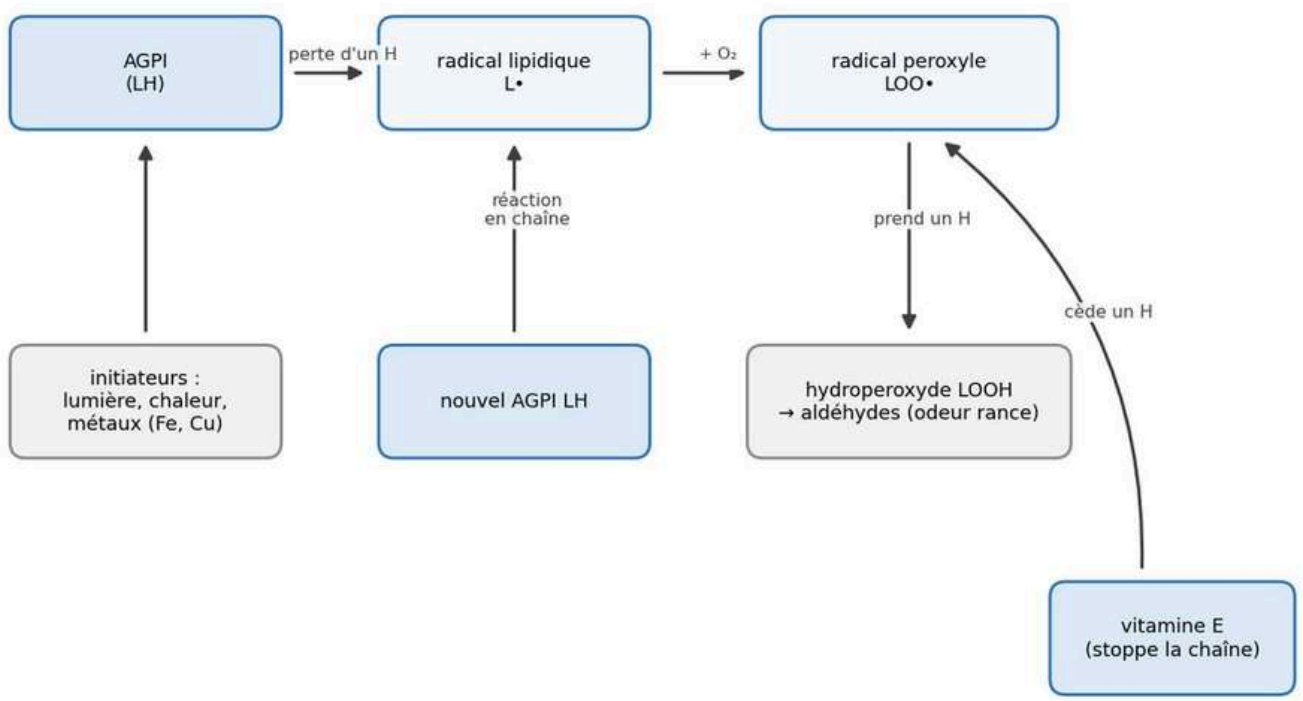


Figure 5.11 – Le rancissement oxydatif : une réaction en chaîne que la vitamine E interrompt (5.3.3)

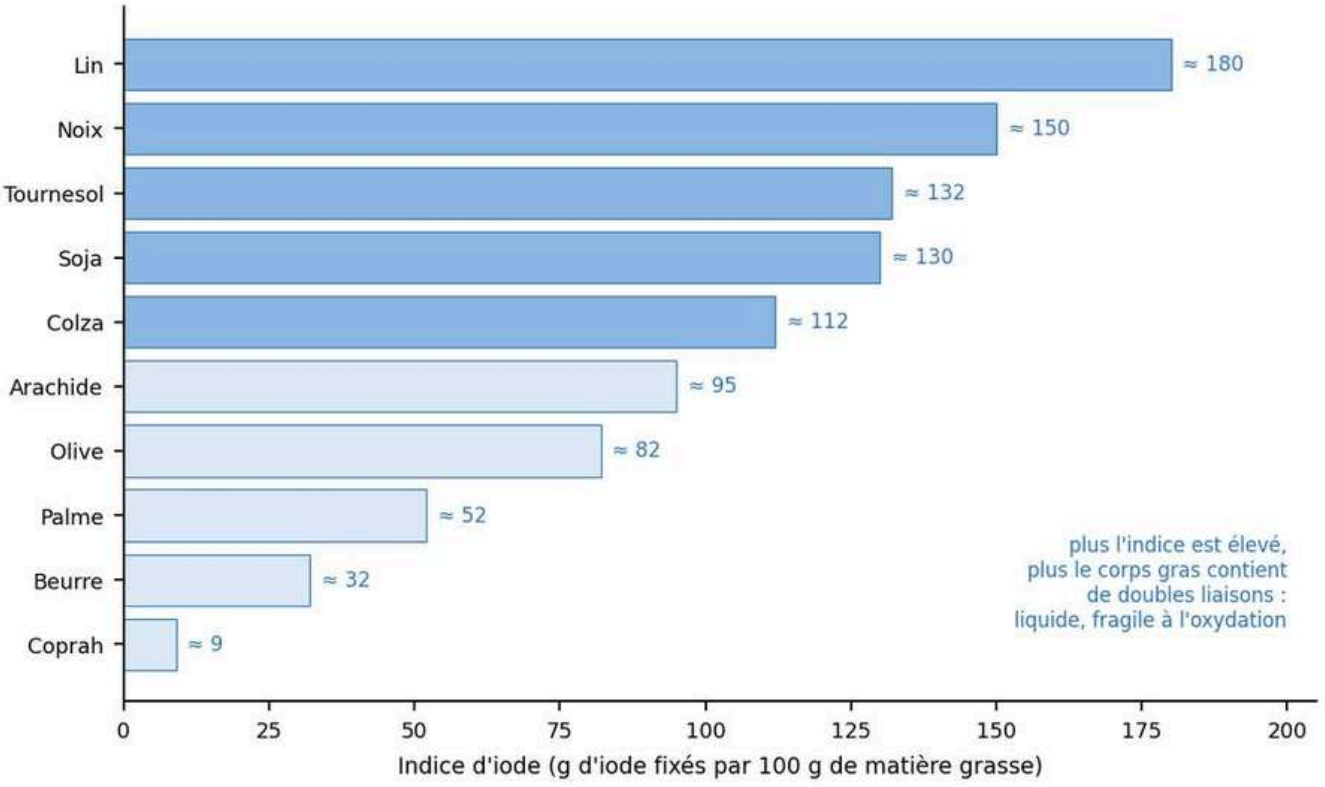


Figure 5.12 – Indice d'iode de quelques corps gras : une mesure du degré d'insaturation (valeurs moyennes) (5.3.3)

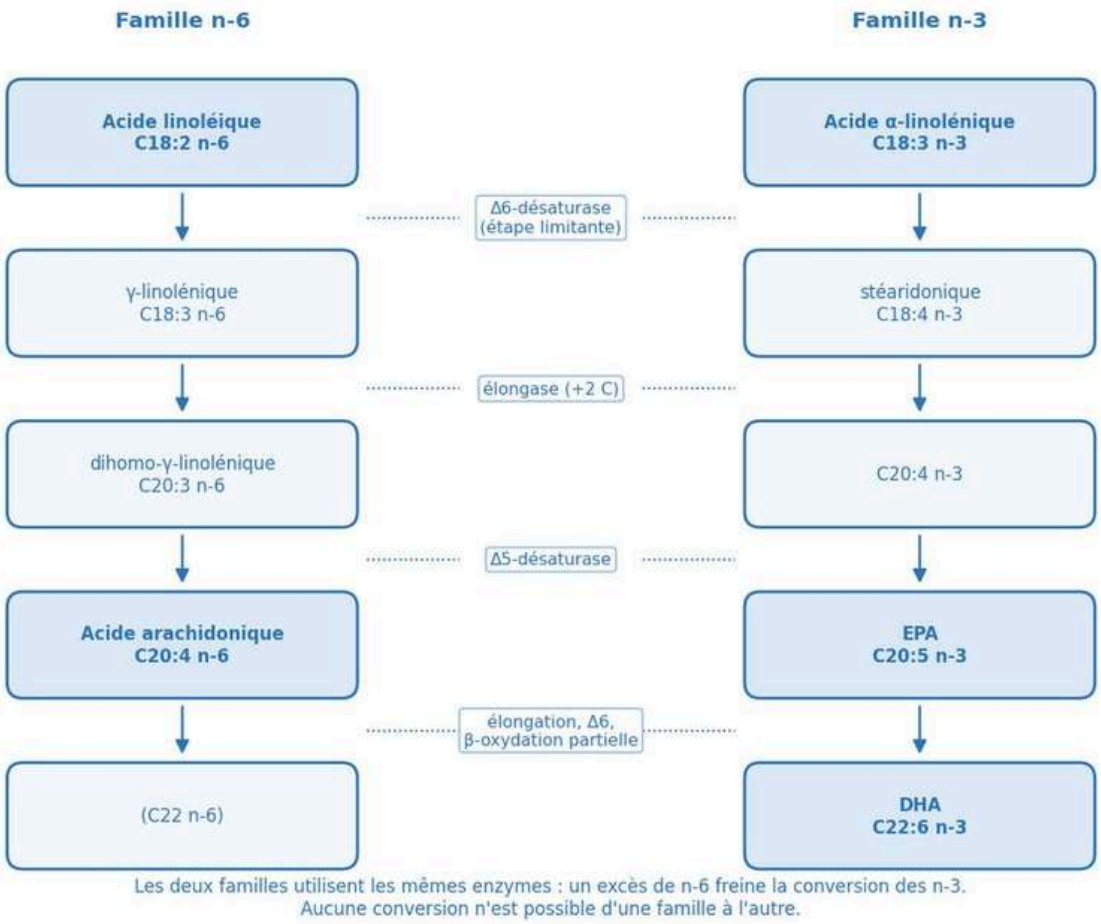


Figure 5.13 – Les familles n-6 et n-3 : désaturations et élongations sur les mêmes enzymes (5.3.4)

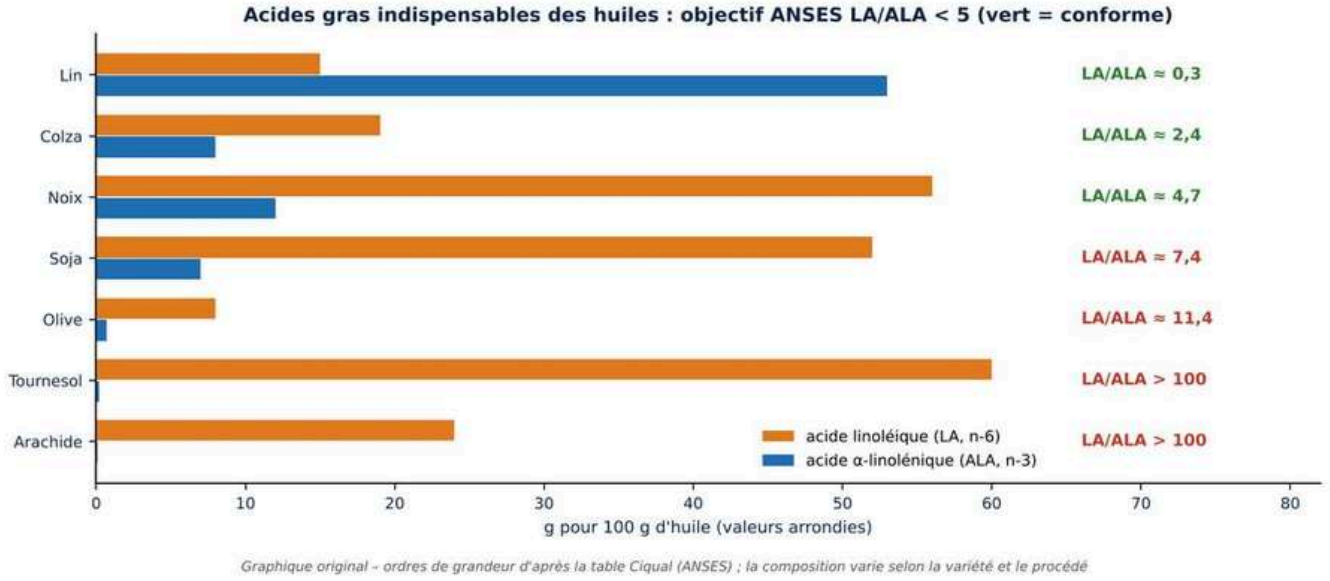


Figure 5.14 – Teneurs en acide linoléique et en acide α-linolénique de quelques huiles et rapport LA/ALA (5.3.4)

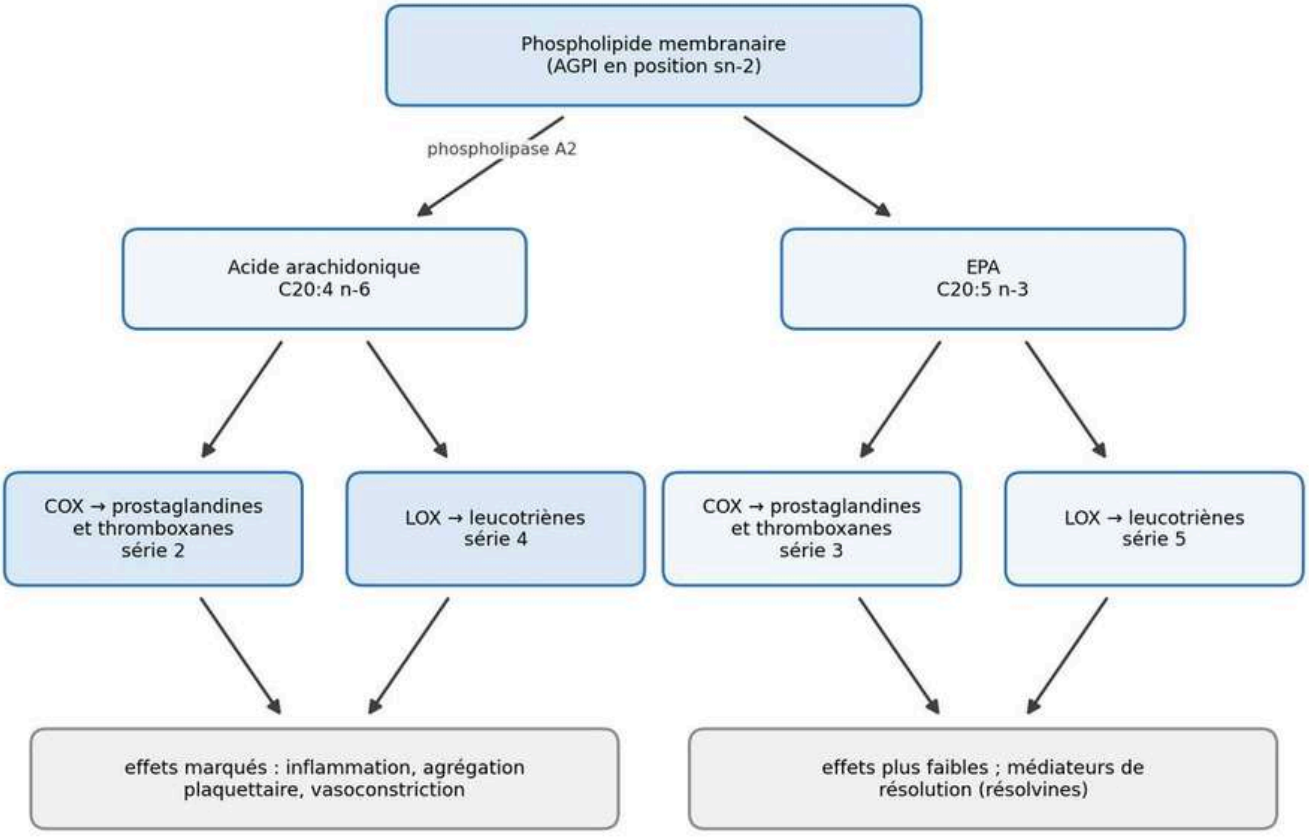


Figure 5.15 – Des acides gras membranaires aux eicosanoïdes : séries n-6 et n-3 (5.3.4)

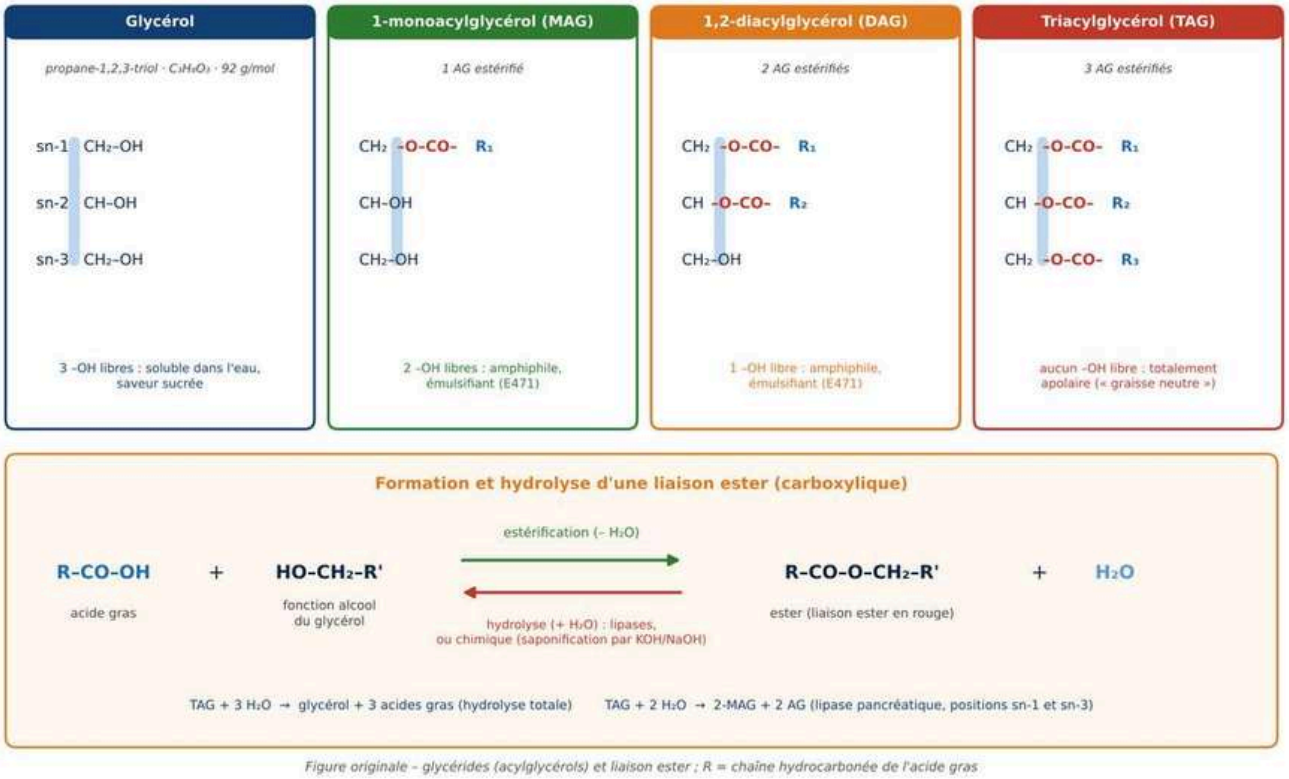


Figure originale - glycérides (acylglycérols) et liaison ester ; R = chaîne hydrocarbonée de l'acide gras

Figure 5.16 – Glycérol, MAG, DAG et TAG : formules semi-développées, positions sn et liaison ester (5.3.5)

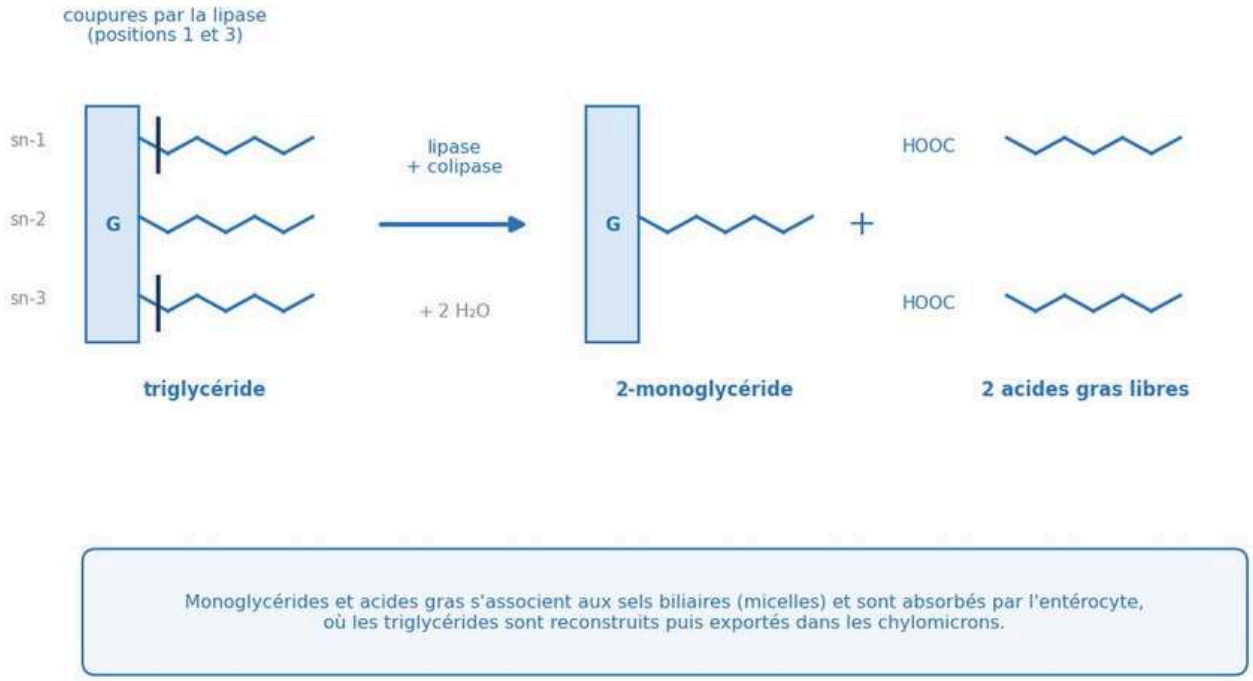


Figure 5.17 – Digestion des triglycérides : la lipase pancréatique coupe les positions 1 et 3 (5.3.5)

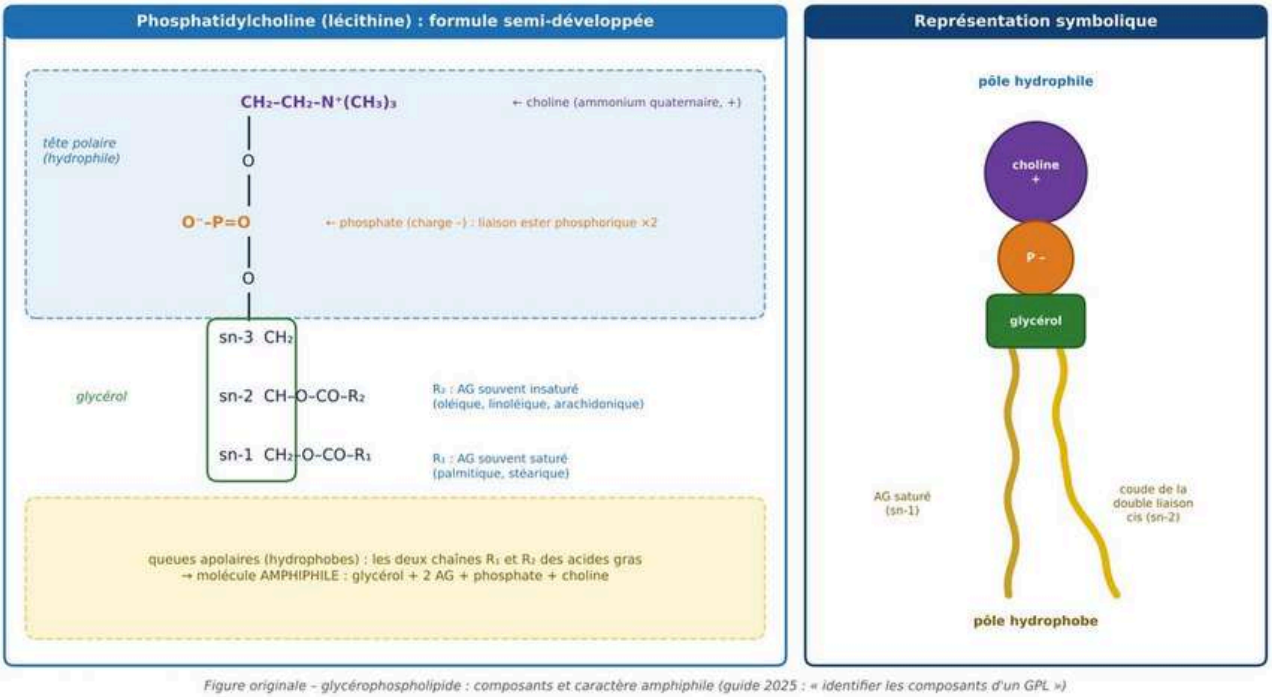


Figure originale – glycérophospholipide : composants et caractère amphiphile (guide 2025 : « identifier les composants d'un GPL »)

Figure 5.18 – La phosphatidylcholine (lécithine) : formule semi-développée et représentation symbolique (5.3.6)

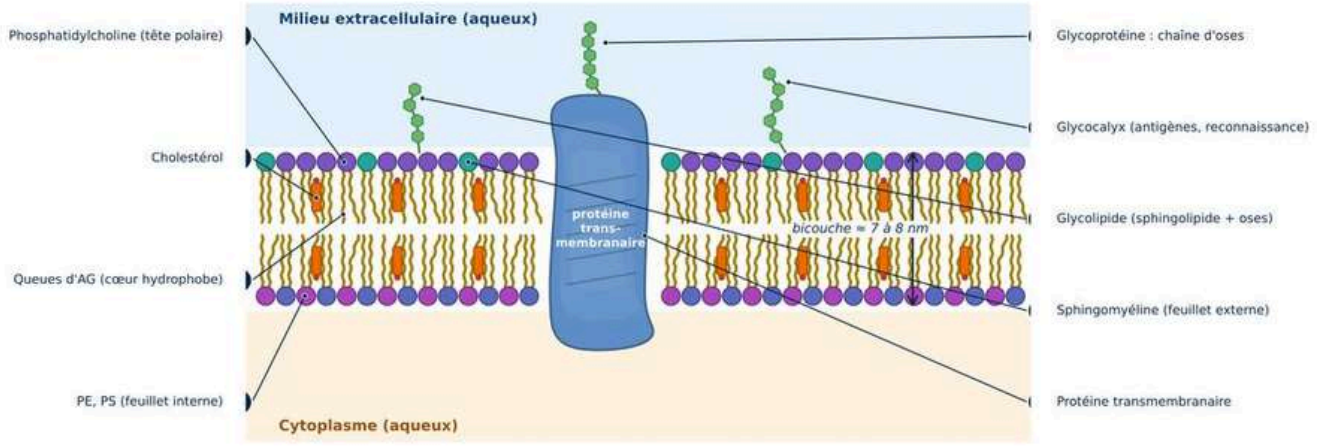


Planche originale – la membrane plasmique : bicouche de glycérophospholipides, sphingomyéline, cholestérol, glycolipides et protéines (modèle de la mosaïque fluide)

Figure 5.19 – La membrane plasmique : bicouche de glycérophospholipides, sphingomyéline, cholestérol, glycolipides et protéines (5.3.6)

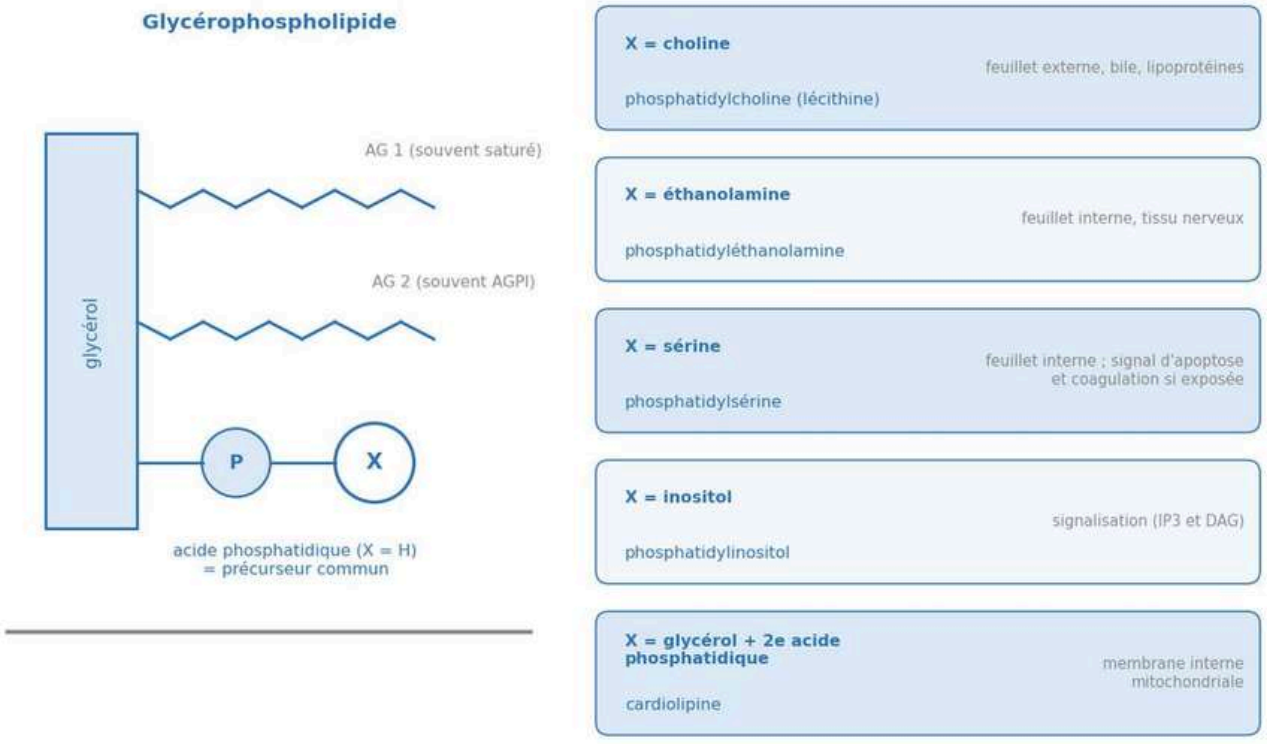


Figure 5.20 – Les glycérophospholipides : un même squelette, des têtes polaires différentes (5.3.6)

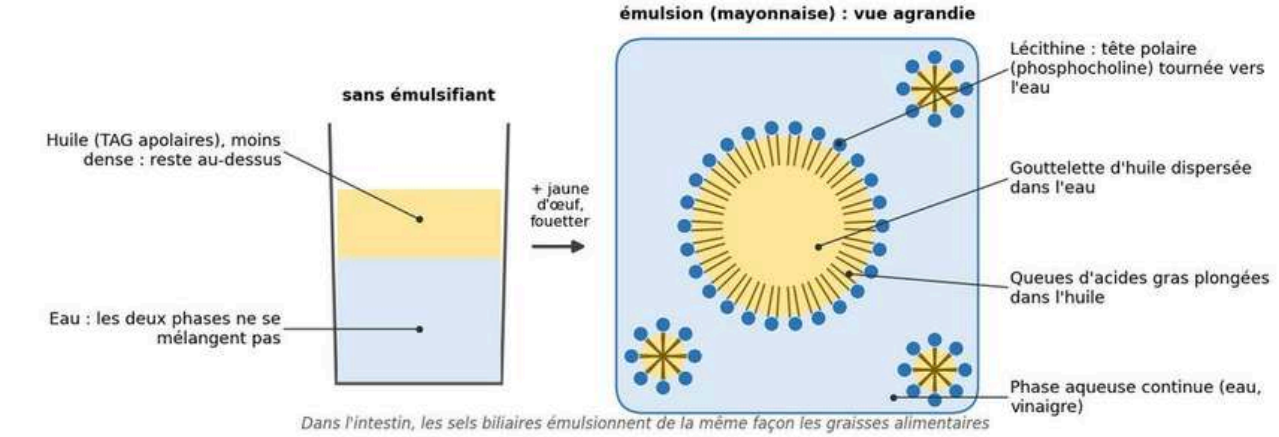


Figure 5.21 – Une émulsion stabilisée par un phospholipide : la mayonnaise (5.3.6)

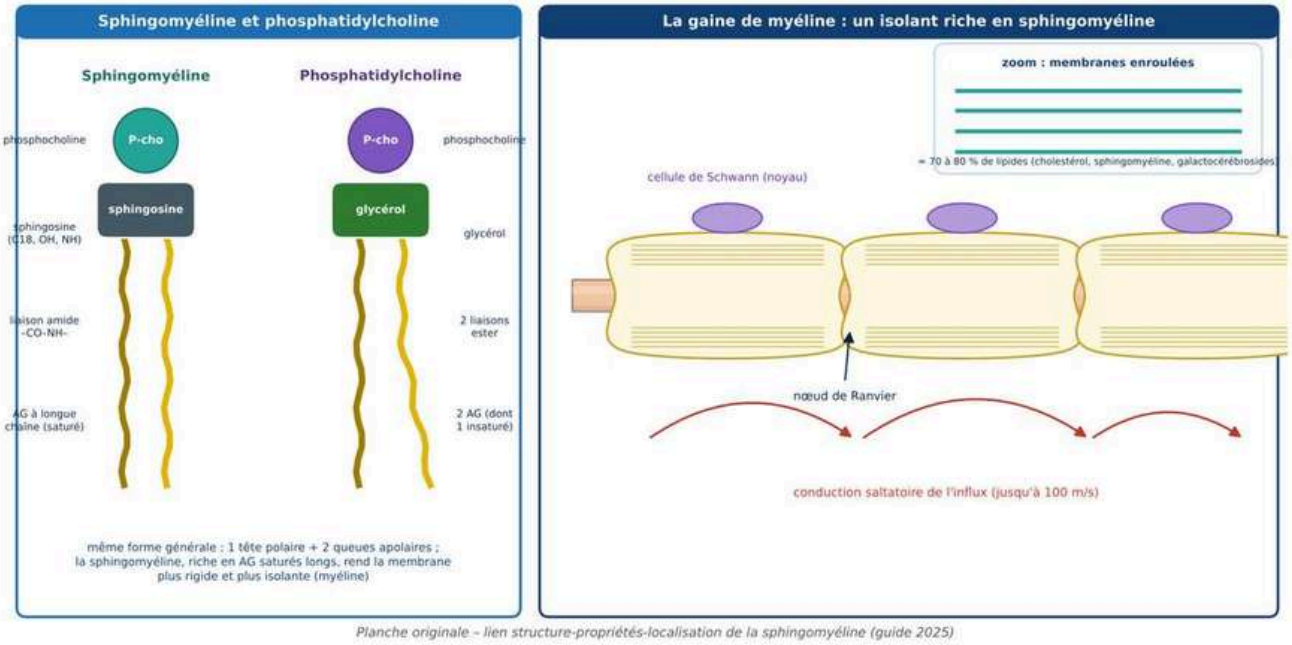


Figure 5.22 – Sphingomyéline et phosphatidylcholine ; la gaine de myéline, isolant riche en sphingomyéline (5.3.7)

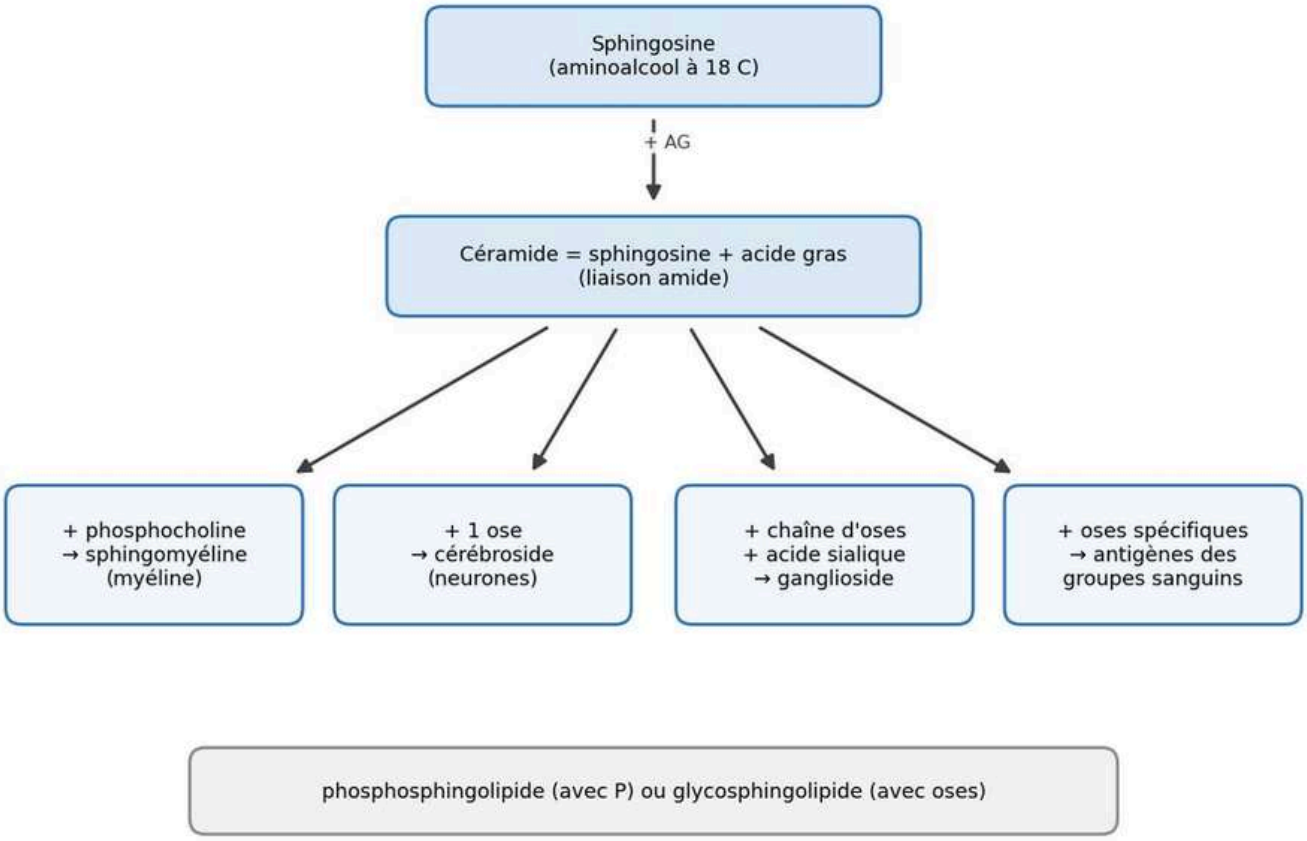


Figure 5.23 – Les sphingolipides : du céramide à la sphingomyéline et aux glycosphingolipides (5.3.7)

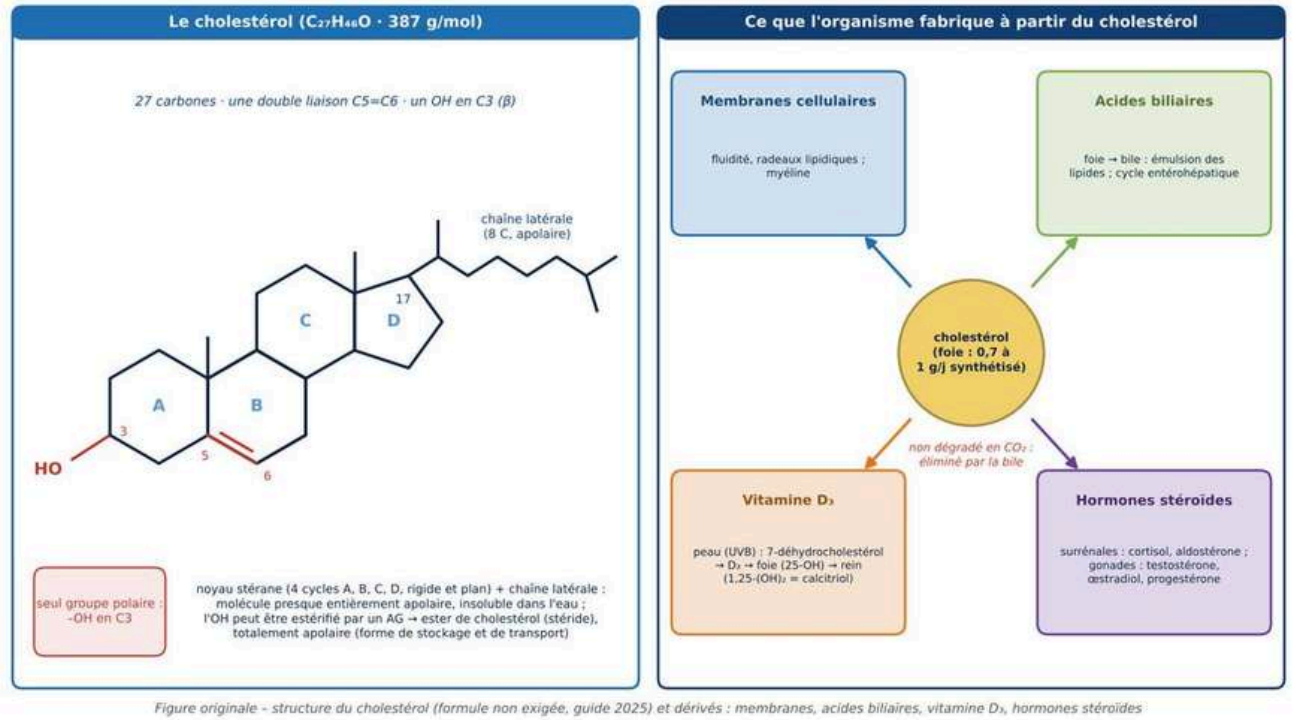


Figure 5.24 – Le cholestérol (noyau stérane, OH en C3) et les molécules que l'organisme fabrique à partir de lui (5.3.8)

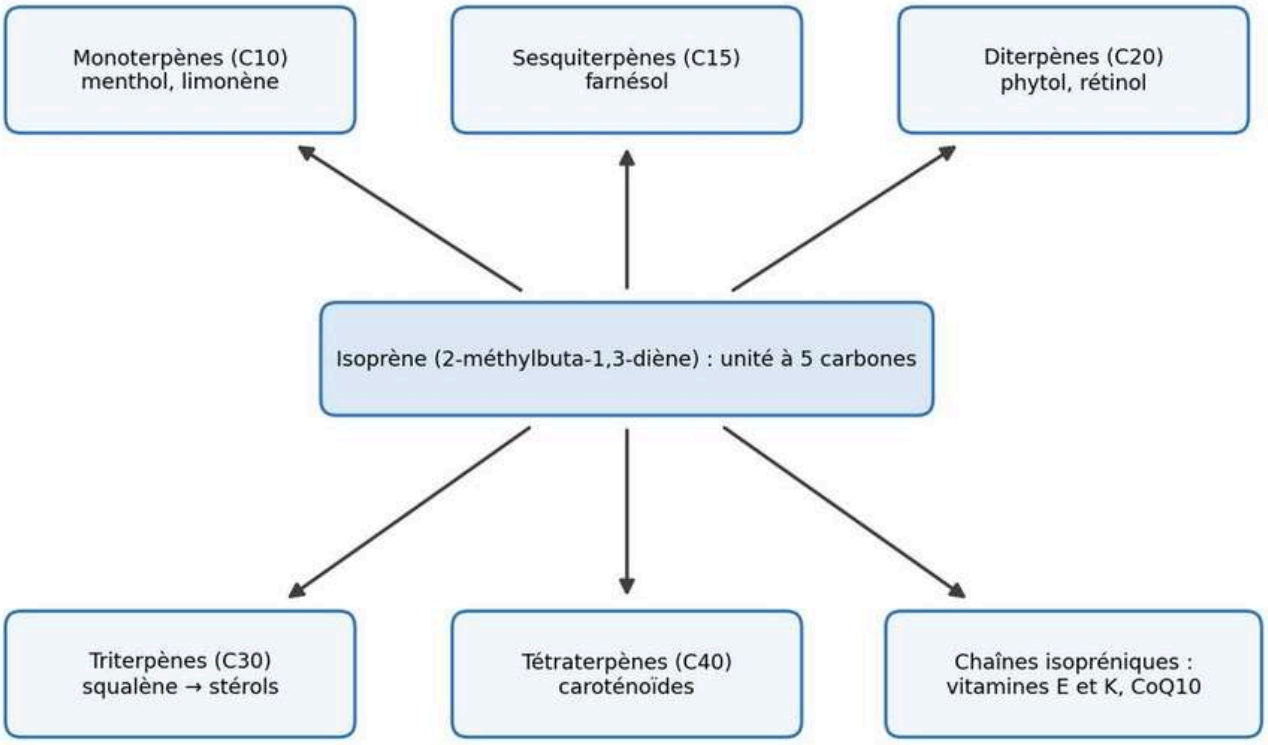


Figure 5.25 – Les lipides isopréniques : assemblages d'unités à 5 carbones (5.3.8)

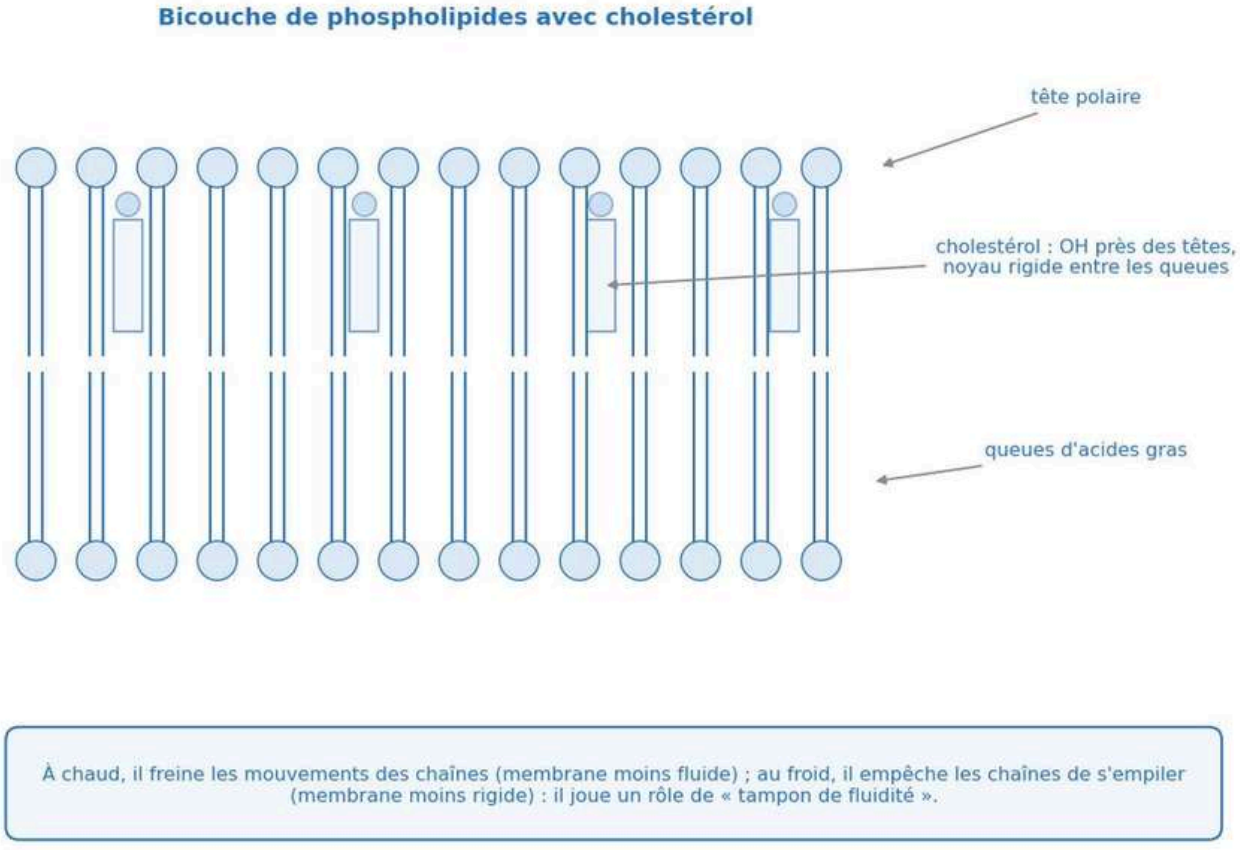


Figure 5.26 – Le cholestérol dans la membrane : un tampon de fluidité (5.3.8)

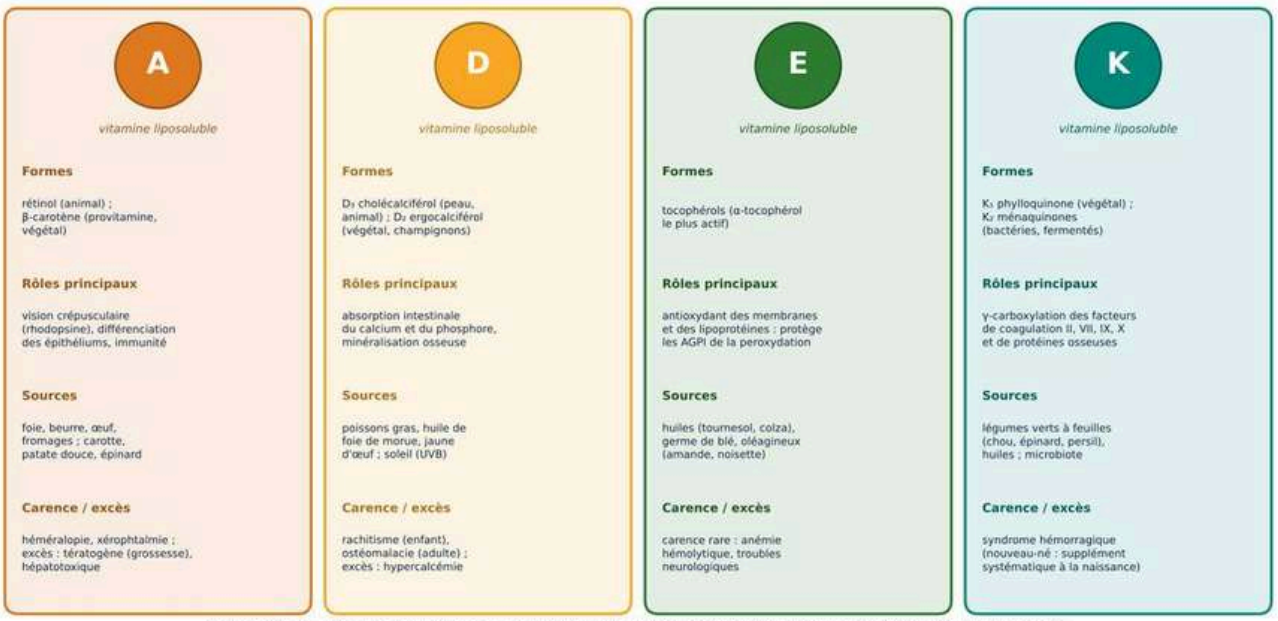


Figure originale – vitamines liposolubles : nature lipidique, rôles, sources (formules non exigées, guide 2025 ; détail au chapitre 9)

Figure 5.27 – Les vitamines liposolubles A, D, E et K : formes, rôles, sources, carence et excès (5.3.9)

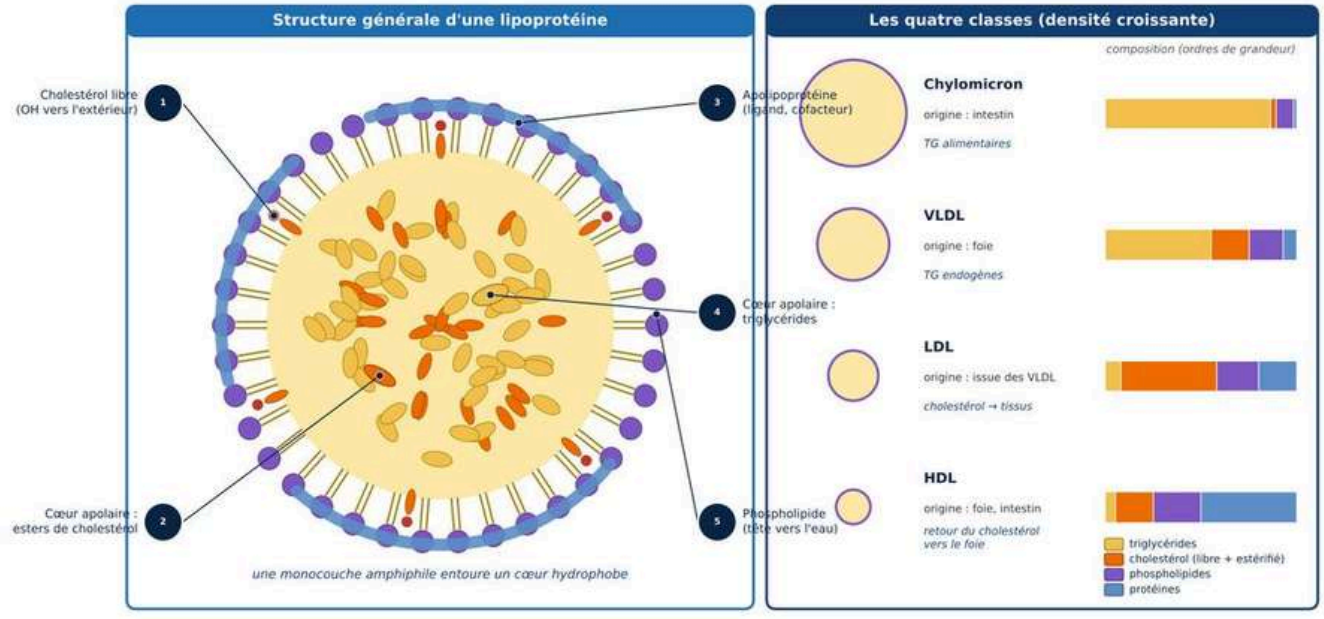


Planche originale – structure générale d'une lipoprotéine et classes ; métabolisme détaillé au chapitre 20 (guide 2025)

Figure 5.28 – Structure générale d'une lipoprotéine et composition des quatre classes (5.3.10)

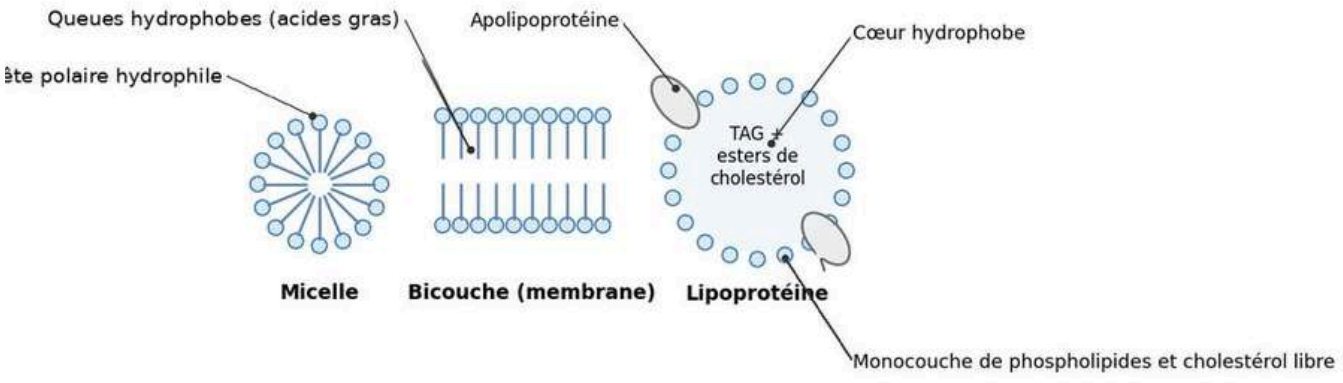


Figure 5.29 – Organisation des lipides amphiphiles dans l'eau : micelle, bicouche, lipoprotéine (5.3.10)

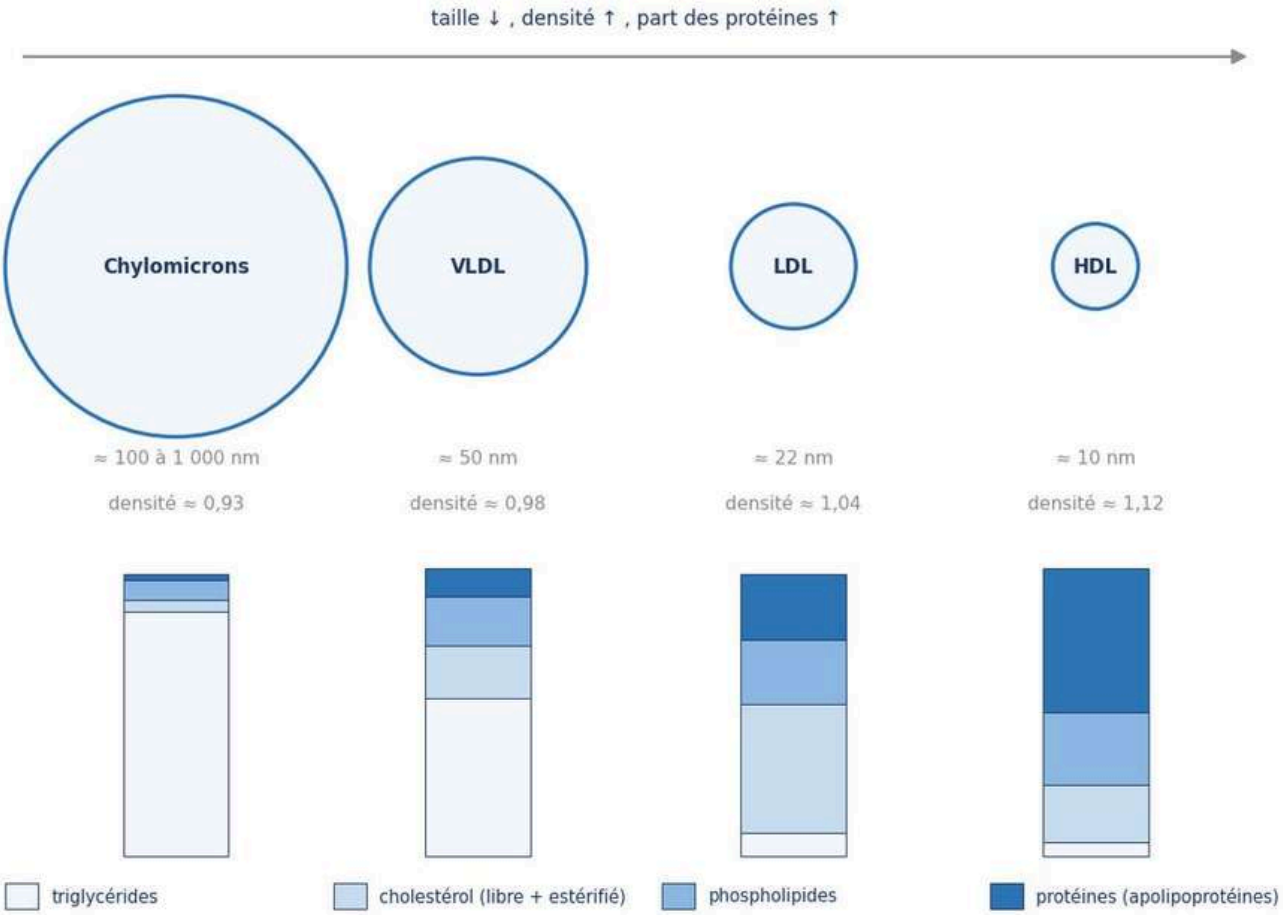


Figure 5.30 – Les quatre classes de lipoprotéines : taille, densité et composition (% de la masse, valeurs moyennes) (5.3.10)

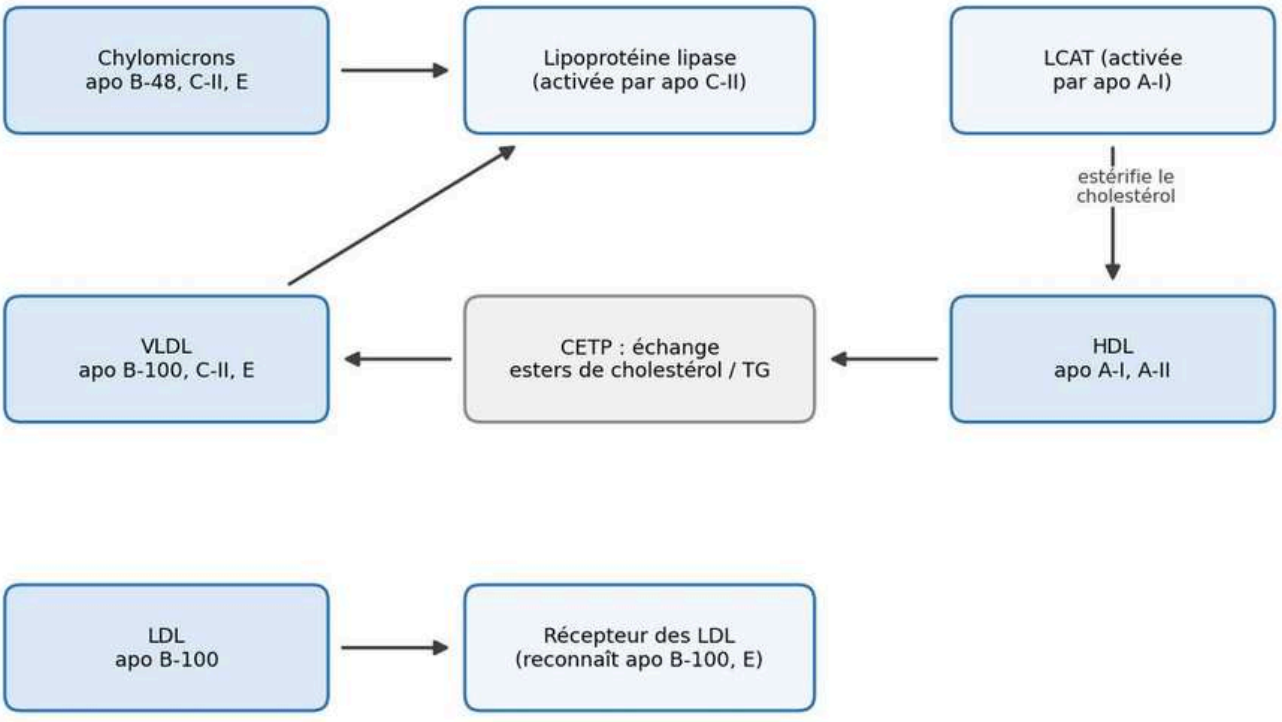


Figure 5.31 – Les apolipoprotéines : cartes d'identité et activateurs des lipoprotéines (5.3.10)

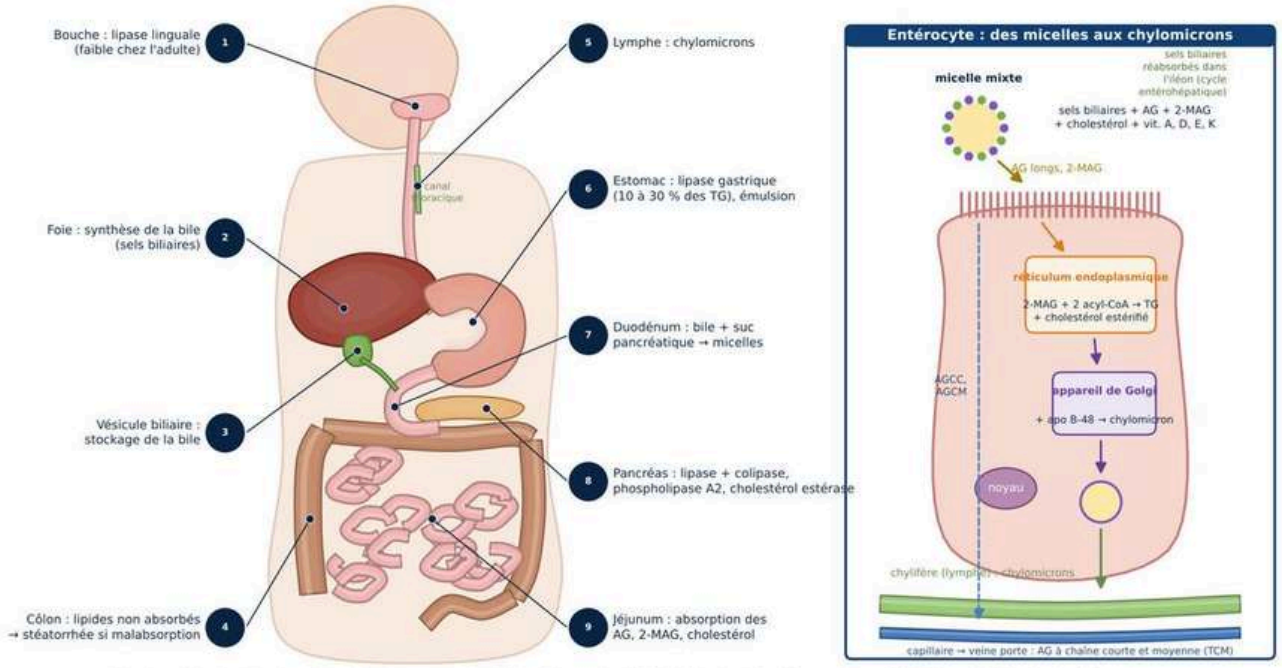


Planche originale – digestion, absorption et transport des lipides alimentaires (CNED 4524 tube digestif, pancréas, voies biliaires ; physiologie de référence)

Figure 5.32 – Digestion, absorption et transport des lipides alimentaires : du repas à la lymphe (5.3.11)